2026-10-17 17:18:41 You

能不能在不引入气泡-流体耦合的前提下，直接实现找出最合适声流载荷的计算呢?

Claude

可以，而且这是个好办法。 不算气泡、不算水流，只用一种“**形状像声流**”的力，在血块上直接搜索“**哪种冲法最能把血块冲成很多块**”。

打个比方： 不用先造出一整台**洗车机**，先拿一把**能调形状、调力度的水枪**，找出“**最能把泥块一块块冲下来**”的冲法。以后再去看，哪种洗车机（也就是哪种微泡群）能喷出这样的水。

一、怎么做：四样东西

1. 一套“像声流”的力的形状（从文献里来，不用算气泡）

声流对血块表面的作用，主要是**贴着表面拖**，再加一点点压。常见的几种样子：

形状	像什么	来源
单向冲刷	一大片水朝一个方向流过	声波推着水走
射流冲击	一股水冲到一点，再向四周散开	Cho 实验里的射流
一对漩涡	两边的水**朝相反方向**拖	Cho 实验里的双涡
很多小点	表面上东一个西一个的小冲刷点	一群微泡贴在表面

每种形状都有几个**可调的旋钮**：力多大、范围多大、冲在哪里、朝什么方向、开多久、停多久、会不会移动。

“**一对漩涡**”特别值得试：两边**反着拖**，就像两只手把一块面团**往两边撕**，最可能**切出块**。

2. 力的规则要像真的水流（必须先修好）

- 冲到**当前露在外面的面**上，包括新裂开的面；
- 碎块被冲走、跑得和水一样快时，**力就消失**，不再像火箭一样一直推。

这一条很重要。**自动搜索的程序很会“钻空子”**：规则有漏洞，它就会找出“把碎渣甩飞”这种假的“好结果”。

3. 血块里加上弱点格子

这是**血块本身**的性质，搜索时**固定不变**。没有弱点，前面的结果已经说明，基本只会出碎渣或一坨。

4. 一个“打分”标准

- **20–200 点的块**越多，分越高；
- **碎渣太多**、或者**最大一块太大**，扣分；
- 达到同样效果时，**力越小越好**，这样找出来的是“**最温和、最接近真实**”的冲法。

二、搜索的步骤（都在小试块上，很便宜）

第 1 步：粗筛 4 种形状 × 3 个力度（比如 100、300、1000 Pa），一共 **12 次**。看哪种形状**有可能出块**。

第 2 步：细调 只在有希望的形状里，用**已经搭好的自动搜索程序**调旋钮，大约 **20–40 次**。

第 3 步：验证 把最好的 1–2 种冲法放到 **V3 血块**上跑（先把 V3 的分力修好）。

上次小试块每次只要**一两分钟**，所以整个搜索**大概一两个小时**就能跑完。

三、得到什么

一张“**最合适的声流载荷卡**”：

- 什么形状；
- 多大的力；
- 冲在多大一片上；
- 开多久、停多久；
- 能碎成多少块、每块多大。

以后**如果需要**，再拿这张卡去对照微泡：比如文献里说，气泡贴近表面时局部能到**几十到几百 Pa**，再看微泡群要**多密**才够。**这一步可以放到最后，甚至不做**，不影响你现在要的效果。

四、要心里有数的三点

1. **找到的是“最合适的力”，不是“微泡一定能做到的力”。** 这两件事要分开说清楚。

2. **找出来的力，大概还是要几百 Pa。** 但“力越小越好”这条规则，会让它**尽量往小找**。
3. **结果和血块的设定有关**：弱点格子多大、强度多少，都会影响结果。所以找出来的是“**对这个血块模型最合适的冲法**”。

给 Codex 的任务说明（可以直接用）：

> 本轮目标：不引入气泡–流体耦合，直接搜索最能使血栓碎成多个 20–200 节点块的“声流类”表面载荷。
>
> 1. 载荷形状库（以切向牵引为主）：单向冲刷、射流冲击（中心滞止压 + 径向剪切）、对向涡对剪切、多点微泡斑块；参数包括幅值、作用范围、位置、方向、开/关时间、是否移动。
> 2. 载荷规则：作用于当前暴露表面（含新裂面）；碎块速度接近流速时力趋于零（拖曳式 $F \propto u_{flow} - v$），禁止冻结参考面和持续推进游离碎块。
> 3. 材料：固定加入弱面格子（约 200–300 μm），搜索中不改材料。
> 4. 目标函数：最大化 20–200 节点碎块数；惩罚 1–2 节点碎屑占比 > 20% 和最大块 > 30%；同等效果下幅值越小越好。
> 5. 流程：先粗筛（4 种形状 × 3 档幅值，小试块），再用现有 Optuna/BoTorch 在有希望的形状内细调（20–40 次），最后在修好映射的 V3 上验证最好的 1–2 个。
> 6. 输出“最佳声流载荷卡”和每次的碎块大小分布。不建近壁声流求解器。

路线图

```
</> Plain text

目标：声流 / 剪切 → 碎成很多中等块

  先修好：力跟着表面走、不推飞碎块          ⬜
  血块加弱点格子                            ⬜
                                            ← 你在这里
  粗筛：4 种形状 × 3 档力度（12 次）          ⬜ 下一步
  细调：自动搜索（20-40 次）                  ⬜
  得到“最合适的声流载荷卡”                    ⬜
  放到 V3 上验证                            ⬜
  （可选）对照微泡群能不能做到                 ⬜
```

一句话：可以不算气泡和水流，直接用一套“像声流的力的形状”去搜索，找出“用最小的力、冲出最多中等块”的冲法。前提是先把力的规则修得像真水流，并给血块加上弱点。